

Domácí úkol č. 1 k přednášce NMAG112/114: Lineární algebra 2

letní semestr 2025/2026

Datum odevzdání **středa 4. 3. 2026, 23:55**

(1.1) Dokažte, že v libovolném komplexním vektorovém prostoru V se skalárním součinem $\langle \cdot, \cdot \rangle$ platí (pro libovolné $u, v \in V$)

$$\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2),$$

$$\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2),$$

kde $\operatorname{Re}(x)$ značí reálnou a $\operatorname{Im}(x)$ imaginární část komplexního čísla x . (Pro inspiraci vizte tvrzení 8.32 ve skriptech.)

(Dle tvrzení 8.32 $\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{2}(\|u + v\|^2 - \|u\|^2 - \|v\|^2)$ a $\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{2}(\|u - iv\|^2 - \|u\|^2 - \|v\|^2)$)

Takže pro V nad $\mathbb{C}$ se skalárním součinem $\langle \cdot, \cdot \rangle$ a jeho lib. prvky u, v a tedy platí:

① $\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$

② $\langle u, tv \rangle = t \langle u, v \rangle$

④ a pro $\forall b \in \mathbb{R} : \overline{b} = b$

③ $\langle tu, v \rangle = \overline{t} \langle u, v \rangle$

a) $\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle)$

$$\begin{aligned} \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2) &= \frac{1}{4}(\langle u + v, u + v \rangle - \langle u - v, u - v \rangle) \\ &= \frac{1}{4}(\underbrace{\langle u, u \rangle}_{\text{①}} + \underbrace{\langle u, v \rangle}_{\text{②}} + \underbrace{\langle v, u \rangle}_{\text{③}} + \underbrace{\langle v, v \rangle}_{\text{④}} - \underbrace{\langle u, u \rangle}_{\text{①}} - \underbrace{\langle v, v \rangle}_{\text{④}} - \underbrace{\langle u, -v \rangle}_{\text{②}} - \underbrace{\langle -v, u \rangle}_{\text{③}}) \\ &= \frac{1}{4}(2\langle u, v \rangle + 2\overline{\langle u, v \rangle}) = \frac{1}{2}(\langle u, v \rangle + \overline{\langle u, v \rangle}) = \frac{1}{2}(2\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle)) = \operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) \end{aligned}$$

$\uparrow$ $\forall a \in \mathbb{C} : a + \overline{a} = 2\operatorname{Re}(a)$
zde $a = \langle u, v \rangle$

b) $\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)$

$$\begin{aligned} \frac{1}{4}(\|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2) &= \frac{1}{4}(\langle u - iv, u - iv \rangle - \langle u + iv, u + iv \rangle) \\ &= \frac{1}{4}(\underbrace{\langle u, u \rangle}_{\text{②}} + \underbrace{\langle u, -iv \rangle}_{\text{③}} + \underbrace{\langle -iv, u \rangle}_{\text{④}} + \underbrace{\langle -iv, -iv \rangle}_{\text{⑤}} - \underbrace{\langle u, u \rangle}_{\text{②}} - \underbrace{\langle u, iv \rangle}_{\text{③}} - \underbrace{\langle iv, u \rangle}_{\text{④}} - \underbrace{\langle iv, iv \rangle}_{\text{⑤}}) \\ &= \frac{1}{4}(-2i\langle u, v \rangle + 2i\overline{\langle u, v \rangle}) = \frac{i}{2}(-\langle u, v \rangle + \overline{\langle u, v \rangle}) = \frac{i}{2} \cdot 2i\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = -\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) \end{aligned}$$

$\uparrow$ $\forall a \in \mathbb{C} : (-a + \overline{a}) = 2i\operatorname{Im}(a)$
zde $a = \langle u, v \rangle$

Bonusový problém: Bud' $A = (a_{ij})$ reálná symetrická matice řádu n . Pro $1 \leq k \leq n$ označme $A_k = (a_{ij})_{i,j \leq k}$ matici řádu k , která vznikne z matice A vynecháním posledních $n-k$ řádků a posledních $n-k$ sloupců. Ukažte, že matice A určuje skalární součin na $\mathbb{R}^n$ právě když $\det(A_k) > 0$ pro všechna $k \in \{1, 2, \dots, n\}$.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{31} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \vdots & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{n1} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \quad A_k = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} \\ a_{21} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \vdots & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{k1} & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \quad k \in [1, n]$$

DEFINICE 8.14. Je-li V vektorový prostor nad $\mathbb{R}$ (resp. nad $\mathbb{C}$), pak se zobrazení $\langle \cdot, \cdot \rangle$ z $V \times V$ do $\mathbb{R}$ (resp. do $\mathbb{C}$), které dvojici u, v přiřadí skalár $\langle u, v \rangle$, nazývá **skalární součin** na V , pokud pro libovolné $u, v, w \in V$ a $t \in \mathbb{R}$ (resp. $t \in \mathbb{C}$) platí

$$(SSS) \langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle},$$

$$(SL1) \langle u, tv \rangle = t \langle u, v \rangle,$$

$$(SL2) \langle u, v + w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle,$$

$$(SP) \langle u, u \rangle \text{ je nezáporné reálné číslo, které je nulové právě tehdy, když } u = 0.$$

A určuje sk.s. $\Rightarrow \det A_k > 0$ indukci pro n

pro $n=1$ existuje pouze $A_1 = a_{11} = A$

platí $u \cdot a_{11} \cdot u > 0$, $a_{11} u$ rovně 1×1 $\Rightarrow$ násobením konjuguje "jako skalár"

$$u^2 \cdot a_{11} > 0 \Rightarrow a_{11} > 0$$

(a z toho, že a_{11} určuje sk.s. plyne z (SP) že $(a_{11} u = 0 \Leftrightarrow u = 0) \Rightarrow a_{11} \neq 0$)

$n \rightsquigarrow n-1$

Indukční předp.: $A_{n \times n}$ určuje sk. součin $\Rightarrow \det A_k > 0$ a chceme ukázat, že

$A_{n-1 \times n-1}$ určuje sk. součin $\Rightarrow \det A_{k-1} > 0$

Dle IP uvažujeme $A_{n \times n}$ kt určuje sk. součin. Víme, že pro $\forall k \in [1, n]$ výše definovaná A_k platí $\det A_k > 0$. Odebereme n -tý řádek a sloupec. Mylní platí $\{A_{k-1 \times k-1}, k \in [1, n-1]\} \subseteq \{A_k, k \in [1, n]\}$ a tedy $\det A_k > 0$ pro $\forall k \in [1, n]$ dle IP. $\checkmark$

det $A_k > 0 \Rightarrow A$ určuje sk.s

indukci podle n

$n=1$

• Pak existuje pouze A_1 • $\det A_1 = a_{11} > 0$ SSS) $u \cdot a_{11} \cdot v = v \cdot a_{11} \cdot u = v \cdot a_{11} \cdot u$ SL1) $v \cdot a_{11} \cdot t \cdot u = t(v \cdot a_{11} \cdot u)$

SL2) $u \cdot a_{11} \cdot (v+w) = u \cdot a_{11} \cdot v + u \cdot a_{11} \cdot w$ (opět se násobí k q, v, u, w chová jako skalár)

SP) $a_{11} > 0$ + opět "konjugativita" $\Rightarrow u \cdot a_{11} \cdot u = u^2 \cdot a_{11} > 0$ a triviálně $u^2 a_{11} = 0 \Leftrightarrow u^2 = 0 \Leftrightarrow u = 0$ $\checkmark$

Teď dostáváme:

IP: $\det A_k > 0 \Rightarrow A$ určuje sk.s a chceme ukázat, že $\det(A_{k-1}) > 0 \Rightarrow A_{n-1 \times n-1}$ určuje sk. součin.

$k \in \{1, \dots, n\}$

• Mějme $A_{n-1 \times n-1}$ určuje sk. součin, (existuje dle IP)



• $\exists$ první, jíž $\exists$ důležitosti, implikace plyne, že $\det A_k > 0$ pro $k \in \{1, \dots, n-1, n\}$.

• Uvažujme tedy A_k pro $k=n-1$

• Na toto A_k můžeme postat IP, jelikož $\det A_k > 0$ a $k=n-1 \in \{1, \dots, n\}$

• Dostaneme $\det A_{n-1} > 0 \Rightarrow A_{n-1 \times n-1}$ určuje sk. součin (díl IP)

A určuje sk.s. $\Leftrightarrow \det A_k > 0$